Séance 5 – Analyse des résultats

Questions 5 et 6 – Loi rang-taille

Le premier graphique montre des écarts importants entre les superficies des îles et des continents. Les plus grandes surfaces dominent tellement le classement qu'il devient difficile de distinguer les autres valeurs.

En passant les deux axes en logarithme, le graphique devient beaucoup plus lisible. On distingue mieux la répartition des superficies et leur diminution progressive selon le rang. Cette deuxième représentation est donc plus intéressante pour analyser les différences de taille entre les territoires.

Question 7 – Analyse statistique

Un graphique permet de repérer une tendance générale, mais il ne suffit pas pour mesurer précisément la relation entre deux classements. Les coefficients de Spearman et de Kendall permettent justement de comparer les rangs et de voir dans quelle mesure ils évoluent ensemble.

Question 14 – Comparaison des populations entre 2007 et 2026

Pour la population, le coefficient de Spearman est de 0,9853 et celui de Kendall de 0,9012. Ces résultats montrent que le classement des pays a très peu changé entre 2007 et 2026. Malgré les évolutions démographiques, les pays les plus peuplés restent globalement les mêmes.

Pour la densité de population, les coefficients sont légèrement plus faibles : 0,9627 pour Spearman et 0,8524 pour Kendall. Le classement reste donc assez stable, même si les changements de position sont un peu plus importants que pour la population totale.

On peut en conclure que les grandes hiérarchies démographiques mondiales se maintiennent sur cette période, sans pour autant être complètement figées.

Bonus – Superficie des îles et longueur des côtes

La comparaison entre la superficie des îles et la longueur de leur littoral donne un coefficient de Spearman de 0,9713 et de Kendall de 0,8539.

Les résultats montrent une relation assez forte entre ces deux variables. En général, les grandes îles possèdent des côtes plus longues. Il faut néanmoins tenir compte de leur forme : deux îles de superficie comparable peuvent avoir des longueurs de littoral très différentes.

Conclusion

Cette séance m'a permis de voir comment les classements peuvent être utilisés pour analyser des données géographiques. Les graphiques permettent de visualiser les

différences entre les territoires, tandis que les coefficients de corrélation donnent une mesure plus précise des relations entre les variables.

La comparaison des données de 2007 et de 2026 montre notamment que les classements démographiques restent globalement stables, malgré certaines évolutions.